

출제 경향 & 대표 기출 문제



정답과 풀이 41 쪽

출제 경향

이 단원에서는 $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 극한값의 계산 문제가 출제되므로 간단한 계산 문제를 실수하지 않도록 연습해야 한다. 또, 함수의 그래프를 이용하여 우극한과 좌극한을 계산하는 문제와 극한값의 성질을 이용하여 미정계수를 결정하는 문제가 출제되며, 도형을 이용하여 $\theta \rightarrow 0$ 일 때의 삼각함수의 극한값을 계산하는 활용 문제가 출제되므로 도형의 성질을 함께 익혀야 한다.

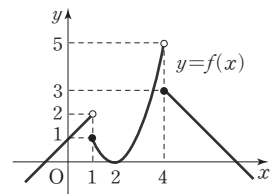
01 2010년 6월 평가원

| 출제 의도 | 함수의 그래프를 이용하여 우극한과 좌극한을 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.

$\lim_{t \rightarrow \infty} f\left(\frac{t-1}{t+1}\right) + \lim_{t \rightarrow -\infty} f\left(\frac{4t-1}{t+1}\right)$ 의 값은? [3점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7



02 2010년 9월 평가원

| 출제 의도 | 극한에 관한 조건식을 이용하여 다항함수를 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 5$$

를 만족시킨다. 방정식 $f(x)=x$ 의 한 근이 -2 일 때, $f(1)$ 의 값은? [3점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

03 2010학년도 대수능

| 출제 의도 | 원의 성질을 이용하여 선분의 길이를 삼각함수로 나타내어 극한값을 계산할 수 있는지를 묻는 문제이다.

그림과 같이 원 $x^2+y^2=1$ 위의 점 P에서의 접선이 x축과 만나는 점을 Q라 하자.

점 A(-1, 0)과 원점 O에 대하여 $\angle PAO = \theta$ 라 할 때, $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{4}-0} \frac{\overline{PQ} - \overline{OQ}}{\theta - \frac{\pi}{4}}$ 의

값은? (단, 점 P는 제1사분면 위의 점이다.) [3점]

- ① 2 ② $\sqrt{3}$ ③ $\frac{3}{2}$
④ 1 ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

